

Themenblock A: Die 13,5 MHz-Signatur

- **Beste verfügbare Evidenz:** Es gibt experimentelle und theoretische Hinweise auf **MHZ-Oszillationen in Mikrotubuli**. So berichten Sahu et al. (2014) von einzelnen Resonanzpeaks in Tubulin/Mikrotubuli bei Frequenzen im Bereich **[12, 20, 22, 30, ... MHz]** ¹. Ähnlich zeigt eine Simulation (Zhang & Shi 2018), dass ein 1 µm-Mikrotubulus transversale Resonanzen von **~18–240 MHz** aufweist und insbesondere eine Radialschwingung bei ~53 MHz (axiale Wellenzahl $m=1$) ². Auch Bandyopadhyay et al. finden „MHz-Peaks“ in Mikrotubuli-Oszillationen ³. **Direkte Messungen bei ~13–15 MHz** fehlen jedoch explizit: Wir finden zwar einen Resonanzpeak bei 12 MHz ¹, aber keinen exakt bei 13,5 MHz. Kritiker wie Reimers hatten sogar postuliert, MTs könnten maximal ~8 MHz kohärent sein ⁴, doch neuere Daten sprechen für deutlich höhere Frequenzen. Insgesamt existiert unstrittige Befundlage, dass Mikrotubuli im **Zehner-MHz-Bereich** schwingen (z.B. 12–53 MHz ¹ ²), was den v_RIG-Vorhersagen zumindest grundlegend nicht widerspricht.
- **Grad der Übereinstimmung: Moderat bis schwach.** Die v_RIG-Theorie sagt eine *spezifische* Resonanz um 13,5 MHz voraus. Tatsächlich gibt es Resonanzen im MHz-Bereich, aber bisher keine direkte Messung exakt bei 13,5 MHz. Die vorhandenen Daten zeigen allgemeine MHz-Oszillationen ¹ ², stimmen jedoch nicht gezielt mit 13,5 MHz überein. Eine Resonanz bei ~12 MHz ist nahe dran ¹, aber ob dies der v_RIG-Frequenz entspricht, ist unklar. Daher unterstützen die Befunde die generelle Idee (MTs schwingen im MHz-Bereich), liefern aber nur **schwache Übereinstimmung** mit der präzisen 13,5 MHz-Vorhersage.
- **Kritischster nächster Experimentvorschlag:** Ein eklatanter Test wäre die *gezielte* Messung der mikrotubulären Resonanz bei ~13,5 MHz. Man könnte z.B. isolierte Mikrotubuli (oder neuronale Kulturen) mit einem elektromagnetischen Feld im 1–100 MHz-Bereich anregen und präzise Spektren aufnehmen. Ideal wäre ein Experiment, das bei steigendem Feld die Antwort im Bereich um 10–20 MHz aufzeichnet (z.B. Mikrotubuli-Patchclamp oder opto-elektrische Messung). Fände man am Bildschirm **einen eindeutigen Peak nahe 13,5 MHz**, wäre das ein starker Support. Alternativ könnte man bestehende Daten (z.B. die GHz/THz-Spektroskopie von Bandyopadhyay) daraufhin auswerten, ob eine Untergruppe von Messungen eine Resonanz um 13–15 MHz zeigt.
- **Falsifikationskriterium:** Gelingt es trotz empfindlicher Messungen und gezielter Anregung, **keine signifikante Resonanz um 13,5 MHz** zu finden (z.B. nur erst bei deutlich höheren Frequenzen ab ~50 MHz), wäre die spezifische v_RIG-Vorhersage widerlegt. Insbesondere würde das Experiment der Theorie widersprechen, wenn Mikrotubuli konsistent niedrigere oder höhere dominierende Frequenzen zeigen und kein herausstechender Peak bei 13–15 MHz existiert.

Themenblock B: CFF–Metabolismus-Korrelation

- **Beste verfügbare Evidenz:** Eine *positive Korrelation von CFF und Stoffwechselrate* ist gut dokumentiert. Healy et al. (2013) sammelten Daten von ~34 Tierarten und fanden: Kleine Tiere mit hohem Metabolismus (z.B. fliegende Insekten, Kolibris) haben sehr hohe CFF-Werte, große Tiere mit niedrigem Stoffwechsel (z.B. Schildkröten) sehr niedrige ⁵. In Menschen und Säugetieren zeigen Befunde, dass jede Steigerung von Wachheit/Metabolismus die visuelle Verarbeitung verbessert. Hyperthermie (Anstieg der Körper- und Netzhauttemperatur/ Metabolismus) ist etwa mit „*verbesserter retinaler Funktion*“ verknüpft ⁶, was auf ein höheres CFF schließen lässt. Umgekehrt senkt Sedierung/Alkohol den CFF deutlich – eine Studie fand nach moderatem Alkoholkonsum **niedrigere CFF-Werte** ⁷. Zusammengefasst legt dies

nahe, dass **CFF in etwa mit der Stoffwechselaktivität skaliert**: Energiereiche Zustände → höhere Flicker-Rate.

- **Grad der Übereinstimmung: Stark bis moderat.** Die allgemeine Beobachtung (CFF steigt mit Metabolismus) steht im Einklang mit v_{RIG} (größere Entropie-/Stoffwechselrate → höherer Zeitauflösung). Die genauen Vorhersagen von v_{RIG} (z.B. $\text{CFF} \propto \sigma_{\text{local}}/\beta$) sind noch zu unpräzise, aber qualitativ passt der Trend: Kleine, metabolisch aktive Organismen zeigen hohe CFF ⁵. Im Menschen stützen dies zumindest indirekt Temperatur- und Ermüdungs-Experimente ⁶ ⁷. Da es hier keine exakte numerische Vorhersage gab, bewerten wir die Übereinstimmung als **moderat bis stark**, basierend auf der robusten Korrelation in der Datenlage.
- **Kritischster nächster Experimentvorschlag:** Führen Sie **kontrollierte CFF-Messungen bei veränderten Stoffwechselbedingungen** durch. Beispiel: Messen Sie den CFF bei Probanden im Ruhezustand und nach starker körperlicher Aktivität oder nach Gabe von Koffein/Adrenalin. Alternativ: Unterkühlen oder Überhitzen von Versuchsteilnehmern leicht (innerhalb sicherer Grenzen) und Bestimmung der CFF-Änderung. Wenn CFF systematisch mit dem gemessenen O_2 -Verbrauch oder Herzfrequenz ansteigt/sinkt, wäre das ein direkter Beleg. Ebenso könnte eine interspezies-Analyse an Fliegen vs. Schildkröten bei gleichen Lichtbedingungen die Skalenbeziehung $\text{CFF} \propto \text{Stoffwechsel}$ quantitativ prüfen.
- **Falsifikationskriterium:** Der v_{RIG} -Ansatz würde widerlegt, wenn **CFF-Änderungen völlig unabhängig vom Stoffwechsel** sind. Beispiel: Wenn umfassende Studien zeigen, dass eine Verdopplung der Stoffwechselrate (durch Koffein, Training etc.) *keine signifikante Verschiebung* des CFF bewirkt, oder wenn zwischen Arten kein klarer Zusammenhang CFF~Metabolismus existiert (abgesehen von Störfaktoren). Ein konkretes Kriterium wäre etwa, dass Extremfälle (Hochleistungssportler vs. Ruhestoffwechsel) identische CFFs zeigen – dann hätte v_{RIG} seine zentralen Annahmen gebrochen.

Themenblock C: Kosmische Dipol-Präzisierung

- **Beste verfügbare Evidenz:** Der aktuell stärkste empirische Anker ist die **Radiodipol-Anomalie**: Böhme et al. (2025) finden mit ihren Modell-übergreifenden Schätzungen eine *dipol-artige Verschiebung* der Radiogalaxien-Flussverteilung, die den ΛCDM -Vorhersagen um den Faktor **$3,67 \pm 0,49$** (5,4 σ) zu groß ist ⁸. Bezogen auf die erwarteten ~ 370 km/s entspricht dies ~ 1.370 km/s – praktisch deckungsgleich mit der v_{RIG} -Vorhersage 1.351,8 km/s (Abweichung nur $\sim 1,3\%$). Als nächstes stehen weitere Radio-Surveys und vor allem das SKA an: Simulationen sagen, dass das **SKA** die Geschwindigkeit auf etwa **10 % Genauigkeit** messen könnte ⁹. Sollten zukünftige Daten die Abweichung bestätigen, wäre dies ein starkes Signal. Die ΛCDM -Gemeinde nimmt diesen Widerspruch ernst; neue Arbeiten (z.B. aktuelle Übersichtsartikel) sprechen bereits von einem *ernsten Problem für das Modell* ⁹ ⁸.
- **Grad der Übereinstimmung: Stark.** Die radiomessbare Geschwindigkeit (1.370 km/s) liegt erstaunlich nahe an v_{RIG} (1.351,8 km/s). Einzige Abweichung sind statistische Unsicherheiten; numerisch ist die Übereinstimmung auf $\sim 1\%$ genau. Dies ist „exakte Übereinstimmung“ im Rahmen der Messfehler. Da der beobachtete Wert das ΛCDM -Erwartungswert um einen riesigen Faktor übertrifft, spricht die Anomalie stark zugunsten v_{RIG} . Wir stufen die Übereinstimmung daher als **sehr stark** ein – die Radiodaten sind momentan der klarste Support für v_{RIG} .
- **Kritischster nächster Experimentvorschlag:** Die offensichtlichste Fortsetzung ist **präzisere Radio-Dipol-Messungen**. Hierzu sind künftige, noch umfangreichere Himmelsdurchmusterungen nötig – z.B. bereits im Bau befindliche SKA-Pathfinder (EMU, RACS-DR2 etc.) oder letztlich das **SKA itself**. Das SKA soll unter idealen Bedingungen die kinematische Geschwindigkeit auf $<\sim 50$ km/s Genauigkeit bestimmen ⁹. Ein Schlüsselergebnis wäre etwa: Nach Ausschluss lokaler Artefakte bleibt ein Dipol von etwa $1.35\text{--}1.40 \times 10^3$ km/s. Zusätzlich können Analysen der CMB-Multipolverhältnisse oder großräumiger Strukturen (z.B. Verteilung

nach ϕ -Proportion) durchgeführt werden – ein Eintreten des Goldenen Schnitts in Kosmologie wäre bahnbrechend. Doch am schnellsten: *Vertrauenswürdige, unabhängige Nachweise der Radio-Dipol-Größe* mit neuer Technik (LoTSS-DR3, SKA).

- **Falsifikationskriterium:** Die zentrale Falsifikation ist, wenn **zukünftige Daten den Radiodipol auf ein Λ CDM-kompatibles Maß zurückführen**. Konkret: Wenn SKA o.ä. etwa einen Wert von $\sim 370 \pm 50$ km/s ermittelt (oder die aktuelle 5σ -Abweichung auf $<2\sigma$ schrumpft), wäre die v_{RIG} -Vorhersage (1.351,8 km/s) als „Realität“ falsifiziert. Gleiches gilt, wenn andere unabhängige Methoden (z.B. Bulk-Flow-Messungen, CMB-Analysen) keinen übergroßen Dipol finden. Eine Korrelation von Φ -Werten in Großstrukturen, die klar den Goldenen Schnitt zeigen müsste, ist hierfür eine weitere Vorhersage – lässt sich dies im CMB oder LSS nicht finden, gilt v_{RIG} als widerlegt.

Themenblock D: AI-Scaling-Gesetze als UTAC-Test

- **Beste verfügbare Evidenz:** Für **LLM-Energie vs. Modellgröße** liegen nur grobe Angaben vor. So verbraucht GPT-4 nach einer Übersicht offenbar **über 40-mal** so viel Energie wie GPT-3 ¹⁰ (Modelle: 175 B vs. 1 T Parameter). Das entspricht einem Skalierungsexponenten $\gg 0,75$ (tatsächlich deutlich über 1). Eine genaue Wertreihe (E vs. N) konnten wir nicht finden, doch dieser Trend spricht gegen eine Kleiber-artige $\frac{3}{4}$ -Skalierung. Im Rahmen von UTAC zeigt sich aber etwas anderes: Hoffmann et al. (2022) fanden für **compute-optimale Modelle** genau exponentielle Skalierung von Daten und Parametern: $D \propto N$ ¹¹. Demnach ist die v_{RIG} -Vorhersage ($\beta \approx 4,5$) nicht erfüllt – stattdessen sieht man $D \sim N^{1.0}$. Das bedeutet: Moderne LLM wurden eher untertraint (zu wenige Daten), und die *Rechenbudget-Verteilung folgt nicht dem Kleiber-Exponenten* ¹¹. Insgesamt gibt es also **keine Anzeichen** für ein Kleiber-0,75-Skalengesetz bei aktuellen LLM.
- **Grad der Übereinstimmung: Widersprechend.** Die beobachtete Energienutzung von LLMs skaliert offensichtlich stärker als mit Exponent 0,75 (siehe GPT-4 vs. GPT-3 ¹⁰). Auch die „Chinchilla-Regel“ zeigt $\beta \approx 1$ statt $\beta \approx 4,5$ ¹¹. Wäre v_{RIG} richtig, müssten wir einen signifikanten Abfall der **Energiebedarf/Vergütungsaufwand bei größeren Modellen** im Stil biologischer Metabolismus-Optimierung sehen. Die Realität ist aber: Je größer das Modell, desto *überproportional* mehr Energie. Daher stehen die aktuellen KI-Skalierungsgesetze im **klaren Konflikt** mit der v_{RIG} -Vorhersage ($\beta \approx 4,5$ würde ja starken Optimierungsdruck bedeuten, den wir nicht finden).
- **Kritischster nächster Experimentvorschlag:** Eine definitive Prüfung wäre eine **systematische Bestandsaufnahme**: Messen Sie für eine Reihe von LLMs (z.B. GPT-3, GPT-4, Llama, Claude, Gemini usw.) die gesamte Trainingsenergie oder „Energie pro Token“ und vergleichen Sie mit der Parameterzahl N. Am besten kontrolliert man dabei auch die Trainingsdauer etc. Wenn sich eine Potenzlaw-Kurve bildet, kann man den Exponenten α bestimmen. Insbesondere bräuchte man Daten für **sehr unterschiedliche N** (viele Milliarden vs. Dutzende Milliarden Parameter), um α verlässlich zu schätzen. Ein Exponent nahe 0,75 (Pflanzen/Kleiber) würde v_{RIG} stützen, ein Wert deutlich größer würde ihn widerlegen.
- **Falsifikationskriterium:** Sollte sich herausstellen, dass **$E \propto N^\alpha$ mit $\alpha \approx 0,75$** (oder dass LLM eine harte Effizienzgrenze wie bei Biologie haben), wäre v_{RIG} gestützt. Erhält man jedoch wie erwartet $\alpha \gg 0,75$ (aktuell ≥ 1), wäre der v_{RIG} -Fazit widerlegt. Ein besonders scharfer Kontrast: Wenn z.B. moderne LLM in zukünftigen Flops/Token noch effizienter würden ($\beta \approx 4,5$) – dies würde UTAC bestätigen –, oder umgekehrt, wenn energieintensives Training stabil bleibt, ist v_{RIG} gebrochen. Kurz: Eine Feststellung $\alpha \approx 1$ oder höher in neueren Modellen gilt als Falsifikation der vorgeschlagenen thermodynamischen Optimierung.

Themenblock E: Flash-Lag-Effekt und Slice-Integration

- **Beste verfügbare Evidenz:** Der Flash-Lag-Effekt (FLE) beschreibt, dass ein bewegter Reiz einer Leuchterscheinung voraus „erscheinen“ kann, typischerweise um **einige zehn Millisekunden**. Empirisch wird oft ein Versatz von ~50–100 ms gemessen. So verwendet Khoei et al. eine Blitzdauer von 50 ms (5 Bilder) und finden, dass der FLE *nahe Null geht*, wenn die Blitzdauer über ~80 ms liegt ¹² ¹³. Mit anderen Worten: Die visuelle Vorhersage scheint Effekte im Bereich von Dutzenden Millisekunden zu kompensieren. Damit liegt das „Prädiktionsfenster“ beim Flash-Lag **in derselben Größenordnung (10⁻¹ ms)** wie die vom v_RIG vermutete Slice-Integrationszeit (~100–300 ms). Spezifische Daten zu metabolischer Modulation fehlen fast völlig; es gibt jedoch Hinweise, dass das Phänomen stark von genereller Konzentration/Ermüdung abhängt (ähnlich wie CFF) und bei sehr langsamen Stimuli verschwindet ¹³.
- **Grad der Übereinstimmung: Moderat.** Die Zeitdimension (~50–100 ms) liegt in der gleichen Größenordnung wie das v_RIG-Slice (100–300 ms), was grob übereinstimmt. Quantitativ ist der FLE allerdings kürzer als der 100–300 ms-Bereich, so dass v_RIG hier nur teilweise bestätigt wird. Wir bewerten es als **moderat**: Das Vorzeichen stimmt (schnelle Vorhersage im Bereich von 10⁻¹ s), aber die v_RIG-spezifische Pufferzeit (≥ 100 ms) wird durch viele Experimente eher etwas unterschritten.
- **Kritischster nächster Experimentvorschlag:** Man könnte gezielt untersuchen, ob die FLE-Zeitkonstante durch metabolische Faktoren variiert. Zum Beispiel CFF, Fokus oder Ermüdung: Misst man den FLE-Versatz bei Probanden nach Koffein/Adrenalin-Gabe oder nach viel Sport, verändert sich die Verzögerung? Ein weiterer Test wäre das vorgeschlagene **binokulare Wechsel-Experiment**: Man präsentiert in hohem Tempo abwechselnd zwei leicht unterschiedliche Bilder an jedes Auge und ermittelt, ab welcher Frequenz sie wie ein einziges Bild verschmelzen. V_RIG sagt: Diese Fusionsfrequenz sollte in der Größenordnung der CFF liegen (weil beides Integration in ~100 ms erfordert). Eine Korrelation zwischen dieser „Verschmelzfrequenz“ und CFF im selben Individuum wäre ein klarer Test.
- **Falsifikationskriterium:** Der v_RIG-Mechanismus wäre widerlegt, wenn man **keine Korrelation** zwischen FLE-Dauer und metabolischem Zustand findet. Zum Beispiel: Wenn die Flash-Lag-Zeitkonstante bei absolut unverändertem Wert bleibt, egal ob Probanden koffeinhaltig oder müde sind. Oder wenn das Stereo-Vision-Experiment zeigt, dass die Fusionsfrequenz *völlig unabhängig* vom individuellen CFF ist. Ein besonders einfacher Falsifikator: Fände sich heraus, dass der FLE bei Pulsfrequenzen, die weit über ($CFF \times 10$) liegen, noch komplett besteht (d.h. viel über 300 ms hinausgeht oder immer verschwindet weit unter 100 ms), würde dies der v_RIG-Zeitpuffer-These direkt widersprechen.

Meta-Ziel-Experiment

Der **schnellste und klarste Test** von v_RIG wäre nach unserer Analyse ein **experimenteller Vergleich von CFF und Metabolismus** im Menschen. Beispiel: Man misst den CFF von Versuchspersonen unter normaler Ruhe, nach körperlicher Anstrengung oder Koffein (steigende Stoffwechselrate) und eventuell nach Sedierung (z.B. Kälte, Drogen). Daraus ergibt sich eine funktionale Abhängigkeit $CFF=f(\text{Metabolismus})$. Ist diese *stark und quantitativ konsistent* mit der v_RIG-Vorhersage, wäre das ein deutlicher Bestätigungsschritt. Die Gründe: Die Durchführung ist kostengünstig und schnell (standardisierte CFF-Tests sind etabliert) und liefert direkt falsifizierbare Daten. Außerdem hat Erfolg interdisziplinären Hebel: Bestätigt dies v_RIG, unterstützt es gleichzeitig die Idee einer physikalischen Grundlage der Zeitwahrnehmung.

Falsifikationskriterium: Wenn die Daten eindeutig zeigen, dass CFF praktisch **unabhängig von der Stoffwechselrate** ist (kein signifikanter Zusammenhang), wäre v_{RIG} hiermit falsifiziert.

- 1 Live visualizations of single isolated tubulin protein self-assembly via tunneling current: effect of electromagnetic pumping during spontaneous growth of microtubule | Scientific Reports
https://www.nature.com/articles/srep07303?error=cookies_not_supported&code=f9d6f8f1-eeeb-47ea-8abf-58cca12a3092
- 2 Electromechanical vibration of microtubules and its application in biosensors - PMC
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6408348/>
- 3 Fractal, Scale Free Electromagnetic Resonance of a Single Brain Extracted Microtubule Nanowire, a Single Tubulin Protein and a Single Neuron
<https://www.mdpi.com/2504-3110/4/2/11>
- 4 Orchestrated objective reduction - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestrated_objective_reduction
- 5 Metabolism and Body Size Influence the Perception of Movement and Time | Accumulating Glitches | Learn Science at Scitable
https://www.nature.com/scitable/blog/accumulating-glitches/metabolism_and_body_size_influence/?error=cookies_not_supported&code=961b90f1-d9ce-4dca-a5e2-69ea164d840e
- 6 7 Assessing Critical Flicker Fusion Frequency: Which Confounders? A Narrative Review
<https://www.mdpi.com/1648-9144/59/4/800>
- 8 [2509.16732] Overdispersed radio source counts and excess radio dipole detection
<https://arxiv.org/abs/2509.16732>
- 9 [1810.04960] Testing the standard model of cosmology with the SKA: the cosmic radio dipole
<https://arxiv.org/abs/1810.04960>
- 10 A systematic review of electricity demand for large language models: evaluations, challenges, and solutions - ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032125008329>
- 11 [2203.15556] Training Compute-Optimal Large Language Models
<https://arxiv.org/abs/2203.15556>
- 12 13 The Flash-Lag Effect as a Motion-Based Predictive Shift | PLOS Computational Biology
<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005068>